9. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 4 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	Toplam
Puan değeri	20	20	20	20	20	100
Aldığı puan						

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.9.1.1 — 20 puan

Bir araştırmacı, aynı tür ekmekten koruyucu katkı içeren ve içermeyen iki örneği oda sıcaklığında saklayıp küflenme süresini gözlüyor.

Örnek	Koruyucu	Küflenme başlangıcı
A	Yok	3. gün
B	Kalsiyum propiyonat var	9. gün

a) Deneydeki bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini yazınız. — 7 puan

Cevap: Bağımsız: koruyucu madde varlığı. Bağımlı: küflenme başlangıcı (süre). Kontrol: ekmek türü, miktarı, saklama sıcaklığı ve ortam.

b) Deney sonucundan nasıl bir çıkarım yapılabilir? — 7 puan

Cevap: Koruyucu madde mikroorganizmaların üremesini yavaşlatarak ekmeğin raf ömrünü uzatmıştır. Kimya, gıdaların daha uzun süre bozulmadan saklanmasına katkı sağlar.

c) Bir öğrenci "Gıdalardaki bütün kimyasal maddeler zararlıdır." diyor. Bu yargıyı değerlendiriniz. — 6 puan

Cevap: Yargı yanlıştır. Gıdaların kendisi de kimyasal maddelerden oluşur (su, şeker, protein). Katkı maddeleri izin verilen miktarlarda kullanıldığında fayda sağlar; zarar miktara ve kullanıma bağlıdır.

2 SORU 2 KİM.9.1.2 — 20 puan

Bir öğrenci deney sırasında yanlışlıkla derişik sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisini masaya döküyor. Çözeltinin bir kısmı önlüğüne ve elinin üstüne sıçrıyor. Öğrenci elindeki çözeltiyi kâğıt havluyla silip deneye devam ediyor.

a) Öğrencinin yaptığı hatayı ve yapması gerekeni açıklayınız. — 7 puan

> **Cevap:** Derişik NaOH aşındırıcıdır; silmek yetmez ve yanığı yayabilir. Eli hemen bol akan suyla en az 15 dakika yıkamalı, öğretmene haber vermeli, kirlenen önlüğü çıkarmalıdır.

b) Masaya dökülen çözeltinin güvenli biçimde temizlenmesi için atılması gereken adımları yazınız. — 7 puan

> **Cevap:** Eldiven ve gözlük takılır, öğretmen bilgilendirilir; çözelti öğretmen gözetiminde uygun malzemeyle (çok seyreltik asit ya da emici malzeme) toplanır, yüzey bol suyla silinir, atıklar atık kabına konur.

c) Bu kaza yaşanmadan önce hangi önlemler alınmış olsaydı zarar azalırdı? Üç önlem yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** Koruyucu gözlük ve eldiven kullanmak, önlüğün önünü kapalı tutmak, şişeyi masanın kenarından uzakta ve kapağı kapalı tutmak, derişik çözeltiyi küçük miktarlarda aktarmak, çalışma alanını düzenli tutmak.

3 SORU 3 KİM.9.1.3 — 20 puan

Aşağıdaki tabloda nötr X, Y ve Z atomlarına ait bazı bilgiler eksik verilmiştir.

Atom	Atom numarası	Kütle numarası	Nötron sayısı	Elektron sayısı
X	8	16	?	?
Y	?	27	14	?
Z	8	18	?	?

a) Tablodaki boşlukları doldurunuz. — 12 puan

> **Cevap:** X: nötron $16 - 8 = 8$, elektron 8. Y: atom numarası $27 - 14 = 13$, elektron 13. Z: nötron $18 - 8 = 10$, elektron 8.

b) X ve Z atomları arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Kimyasal ve fiziksel özelliklerini karşılaştırınız. — 8 puan

> **Cevap:** Proton sayıları aynı (8, oksijen), nötron sayıları farklı olduğundan izotoptur. Proton ve elektron sayıları aynı olduğu için kimyasal özellikleri aynıdır; kütleleri farklı olduğundan kütleye bağlı fiziksel özellikleri (yoğunluk gibi) farklıdır.

4 SORU 4 KİM.9.1.3 — 20 puan

Modern atom teorisine göre elektronun bir atomdaki konumu ve hızı aynı anda kesin olarak belirlenemez. Bu nedenle elektronlar için "yörünge" yerine "orbital" kavramı kullanılır.

a) Yörünge ve orbital kavramlarının farkını açıklayınız. — 7 puan

> **Cevap:** Yörünge (Bohr), elektronun çekirdek çevresinde izlediği belirli dairesel yoldur. Orbital, elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu üç boyutlu bölgedir; elektronun yolu kesin değildir.

b) Modern atom teorisinin Bohr modelinden üstün olduğu iki noktayı yazınız. — 7 puan

> **Cevap:** Çok elektronlu atomları da açıklar; elektronların davranışını olasılıkla tanımlar, s, p, d, f orbitallerini ve alt kabukları içerir; kimyasal bağları ve periyodik özellikleri daha iyi açıklar.

c) "Modern atom teorisi kesin ve değişmez bir bilgidir." yargısını bilimsel bilginin doğası açısından değerlendiriniz. — 6 puan

> **Cevap:** Yargı yanlıştır. Modern teori bugünkü kanıtları en iyi açıklayan modeldir; yeni kanıtlar bulunursa geliştirilebilir. Bilimsel bilgi değişebilir niteliktedir.

5 SORU 5 KİM.9.1.4 — 20 puan

Aşağıda bazı orbitallere ait n ve ℓ değerleri verilmiştir.

Orbital	A	B	C	D
n	4	3	5	4
ℓ	1	2	0	2

a) Orbitallerin adlarını (4s gibi) yazınız. — 5 puan

> **Cevap:** A: 4p, B: 3d, C: 5s, D: 4d.

b) Orbitallerin (n + ℓ) değerlerini hesaplayıp enerjisi artan sırada diziniz. — 8 puan

> **Cevap:** 4p: 5, 3d: 5, 5s: 5, 4d: 6. (n + ℓ) eşit olanlarda n'si küçük olanın enerjisi düşüktür: 3d < 4p < 5s < 4d (B < A < C < D).

c) Bu orbitallerden hangileri tek bir orbitaldir, hangileri birden fazla orbitalden oluşan alt kabuktur? Her alt kabuktaki orbital sayısını yazınız. — 7 puan

> **Cevap:** s alt kabuğu 1, p alt kabuğu 3, d alt kabuğu 5 orbitalden oluşur. 5s: 1 orbital; 4p: 3 orbital; 3d ve 4d: 5'er orbital.